

LISTA DE MAT00A

Prof. Leandro

Aplicações de derivação

51. Ache os pontos sobre a curva $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$ onde a tangente é horizontal.
52. Quais são os valores de x para os quais o gráfico $f(x) = x^3 + 3x^2 + x + 3$ tem tangentes horizontais?
53. Mostre que a curva $y = 6x^3 + 5x - 3$ não tem reta tangente com a inclinação 4.
54. Encontre uma equação para a reta tangente à curva $y = x\sqrt{x}$ que seja paralela à reta $y = 1 + 3x$.
55. Encontre equações para ambas as retas que são tangentes à curva $y = 1 + x^3$ e que são paralelas à reta $12x - y = 1$.
56. Em qual ponto sobre a curva $y = 1 + 2e^x - 3x$ a reta tangente é paralela à reta $3x - y = 5$? Ilustre fazendo o gráfico da curva e de ambas as retas.
57. Encontre uma equação para a reta normal à parábola $y = x^2 - 5x + 4$ que seja paralela à reta $x - 3y = 5$.
53. Neste exercício, estimaremos a taxa segundo a qual a renda pessoal total está subindo na área metropolitana da cidade de Richmond-Petersburg, Virgínia. Em julho de 1999, a população dessa área era de 961 400, e estava crescendo aproximadamente em 9 200 pessoas por ano. O rendimento anual médio era de \$ 30 593 *per capita*, e essa média crescia em torno de \$ 1 400 por ano (bem acima da média nacional, de cerca de \$ 1 225 anuais). Use a Regra do Produto e os dados aqui fornecidos para estimar a taxa segundo a qual a renda pessoal total estava crescendo na cidade em julho de 1999. Explique o significado de cada termo na Regra do Produto.
35. Um corpo em uma mola vibra horizontalmente sobre uma superfície lisa (veja a figura). Sua equação de movimento é $x(t) = 8 \sin t$, onde t está em segundos e x , em centímetros.
- (a) Encontre a velocidade e aceleração no instante t .
- (b) Encontre a posição, velocidade e aceleração do corpo no instante $t = 2\pi/3$. Em que sentido ele está se movendo nesse instante?

-  36. Uma faixa elástica é pendurada em um gancho e um corpo está preso na extremidade inferior da faixa. Quando o corpo é puxado para baixo e então solto, ele vibra verticalmente. A equação do movimento é $s = 2 \cos t + 3 \sin t$, $t \geq 0$, onde s é medido em centímetros e t , em segundos. (Consideramos o sentido positivo como para baixo.)

- Encontre a velocidade e a aceleração no instante t .
- Faça os gráficos das funções velocidade e aceleração.
- Quando o corpo passa pela posição de equilíbrio pela primeira vez?
- A que distância da posição de equilíbrio o corpo chega?
- Quando a velocidade é máxima?

37. Uma escada com 6 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Seja θ o ângulo entre o topo da escada e a parede, e x a distância da base da escada até a parede. Se a base da escada escorregar para longe da parede, com que rapidez x variará em relação a θ quando $\theta = \pi/3$?

38. Um objeto de massa m é arrastado ao longo de um plano horizontal por uma força agindo ao longo de uma corda atada ao objeto. Se a corda faz um ângulo θ com o plano, então a intensidade da força é

$$F = \frac{\mu mg}{\mu \sin \theta + \cos \theta}$$

onde μ é uma constante chamada *coeficiente de atrito*.

- Encontre a taxa de variação de F em relação a θ .
- Quando essa taxa de variação é igual a 0?
- Se $m = 20$ kg, $t = 9,8 \text{ m/s}^2$ e $\mu = 0,6$, faça o gráfico de F como uma função de θ e use-o para localizar o valor de θ para o qual $dF/d\theta = 0$. Esse valor é consistente com a resposta dada na parte (b)?



78. Se a equação de movimento de uma partícula for dada por $s = A \cos(\omega t + \delta)$, dizemos que a partícula está em *movimento harmônico simples*.

- Encontre a velocidade da partícula no instante t .
- Quando a velocidade é zero?

79. A Cefeu é uma constelação cujo brilho é variável. A estrela mais visível dessa constelação é a Delta Cefeu, para a qual o intervalo de tempo entre os brilhos máximos é de 5,4 dias. O brilho médio dessa estrela é de 4,0, com uma variação de $\pm 0,35$. Em vista desses dados, o brilho de Delta Cefeu no instante t , onde t é medido em dias, foi modelado pela função

$$B(t) = 4,0 + 0,35 \sin\left(\frac{2\pi t}{5,4}\right)$$

- Encontre a taxa de variação do brilho após t dias.
- Encontre, correta até duas casas decimais, a taxa de crescimento após 1 dia.

8. Se uma bola for empurrada ladeira abaixo, sobre um plano inclinado, a uma velocidade inicial de 5 m/s, a distância que ela terá rolado, após t segundos, será dada por $s = 5t + 3t^2$.
 - (a) Determine sua velocidade após 2 s.
 - (b) Quão longe ela estará do ponto de partida quando sua velocidade atingir 35 m/s?
9. Se uma pedra for atirada verticalmente para cima sobre a superfície da Lua, com uma velocidade de 10 m/s, sua altura (em metros) após t segundos será $h = 10t - 0,83t^2$.
 - (a) Qual a velocidade da pedra após 3 s?
 - (b) Qual a velocidade da pedra quando ela atingir 25 m?
10. Se uma bola for atirada verticalmente para cima com uma velocidade de 24,5 m/s, então sua altura depois de t segundos é $s = 24,5t - 4,9t^2$.
 - (a) Qual a altura máxima atingida pela bola?
 - (b) Qual a velocidade da bola quando estiver 29,4 m acima do solo na subida? E na descida?
11. (a) Uma companhia produz *chips* de computador a partir de placas quadradas de silício. Ela quer manter o comprimento do lado da placa muito próximo de 15 mm e deseja saber como a área $A(x)$ da placa varia quando mudamos o comprimento x do lado. Encontre $A'(15)$ e explique seu significado nessa situação.
 - (b) Mostre que a taxa de variação da área de um quadrado em relação ao comprimento de seu lado é a metade de seu perímetro. Tente explicar geometricamente por que isso é verdade, desenhando um quadrado cujo comprimento de lado x é aumentado em Δx . Como aproximar as mudanças resultantes na área ΔA se Δx for pequeno?
12. (a) Os cristais de clorato de sódio são fáceis de crescer no formato de cubos, ao se permitir uma solução de água e clorato de sódio evaporar vagarosamente. Se V for o volume de cada cubo com comprimento de lado x , calcule dV/dx quando $x = 3$ mm e explique seu significado.
 - (b) Mostre que a taxa de variação do volume de cada cubo em relação ao comprimento da aresta é igual à metade da área da superfície do cubo. Explique geometricamente por que esse resultado é verdadeiro, mostrando um argumento análogo ao do Exercício 11(b).

18. Se um tanque tem 5 000 galões de água, que escoa pelo fundo em 40 minutos, então a Lei de Torricelli dá o volume V de água que restou no tanque depois de t minutos como

$$V = 5\,000 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2 \quad 0 \leq t \leq 40$$

Encontre a taxa segundo a qual a água está escoando do tanque depois de (a) 5 min, (b) 10 min, (c) 20 min e (d) 40 min. Em que instante o escoamento é mais rápido? E mais vagaroso? Resuma o que você encontrou.

19. A quantidade de carga Q , em coulombs (C), que passa através de um ponto em um fio até o instante t (medido em segundos) é dada por $Q(t) = t^3 - 2t^2 + 6t + 2$. Encontre a corrente quando (a) $t = 0,5$ s e (b) $t = 1$ s. [Veja o Exemplo 3. A unidade de corrente é o ampère (1 A = 1 C/s).] Em que instante a corrente é mais baixa?

20. A Lei de Gravitação de Newton diz que a intensidade F da força exercida por um corpo de massa m sobre um corpo de massa M é

$$F = \frac{GmM}{r^2}$$

em que G é a constante gravitacional e r é a distância entre os corpos.

- (a) Se os corpos estão se movendo, encontre dF/dr e explique seu significado. O que o sinal de menos indica?
- (b) Suponha que seja conhecido que a Terra atrai um objeto com uma força que decresce a uma taxa de 2 N/km quando $r = 20\,000$ km. Quão rápido essa força varia quando $r = 10\,000$?

1. Uma população de protozoários se desenvolve a uma taxa de crescimento relativa constante de 0,7944 membro por dia. No dia zero, a população consistia em dois membros. Encontre o tamanho da população depois de seis dias.
2. Um habitante comum do intestino humano é a bactéria *Escherichia coli*. Uma célula desta bactéria em um meio nutriente líquido se divide em duas células a cada 20 minutos. A população inicial de uma cultura é de 60 células.
 - (a) Encontre a taxa de crescimento relativa.
 - (b) Encontre uma expressão para o número de células depois de t horas.
 - (c) Encontre o número de células após 8 horas.
 - (d) Encontre a taxa de crescimento depois de 8 horas.
 - (e) Quando a população atingirá 20 000 células?
3. Uma cultura de bactérias inicialmente contém 100 células e cresce a uma taxa proporcional a seu tamanho. Depois de uma hora a população cresceu para 420.
 - (a) Encontre uma expressão para o número de bactérias depois de t horas.
 - (b) Encontre o número de bactérias após 3 horas.
 - (c) Encontre a taxa de crescimento depois de 3 horas.
 - (d) Quando a população atingirá 10 000 células?
4. Uma cultura de bactérias cresce a uma taxa de crescimento relativa constante. Depois de 2 horas existem 600 bactérias e depois de 8 horas a contagem é 75 000.
 - (a) Encontre a população inicial.
 - (b) Encontre uma expressão para a população depois de t horas.
 - (c) Encontre o número de células após 5 horas.
 - (d) Encontre a taxa de crescimento depois de 5 horas.
 - (e) Quando a população atingirá 200 000 células?

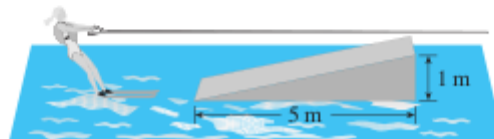
1. Se V for o volume de um cubo com aresta de comprimento x e, à medida que o tempo passa, o cubo se expandir, encontre dV/dt em termos de dx/dt .
2. (a) Se A for a área do círculo com raio r e, à medida que o tempo passa, o círculo se expandir, encontre dA/dt em termos de dr/dt .
(b) Suponha que petróleo vaze por uma ruptura de um petroleiro e espalhe-se em um padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 m/s , quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio é igual a 30 m ?
3. Cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 cm/s . Com que taxa a área do quadrado estará aumentando quando a área do quadrado for 16 cm^2 ?
4. O comprimento de um retângulo está crescendo a uma taxa de 8 cm/s e sua largura está crescendo a uma taxa de 3 cm/s . Quando o comprimento for 20 cm e a largura for 10 cm , quão rapidamente estará crescendo a área do retângulo?
5. Um tanque cilíndrico com raio 5 m está sendo enchido com água a uma taxa de $3 \text{ m}^3/\text{min}$. Quão rápido estará aumentando a altura da água?
6. O raio de uma esfera está aumentando a uma taxa de 4 mm/s . Quão rápido o volume estará aumentando quando o diâmetro for 80 mm ?
12. Se uma bola de neve derrete de forma que a área de sua superfície decresce a uma taxa de $1 \text{ cm}^2/\text{min}$, encontre a taxa segundo a qual o diâmetro decresce quando o diâmetro é 10 cm .
13. Uma luz de rua é colocada no topo de um poste de 5 metros de altura. Um homem com 2 m de altura anda, afastando-se do poste com velocidade de $1,5 \text{ m/s}$ ao longo de uma trajetória reta. Com que velocidade se move a ponta de sua sombra quando ele está a 10 m do poste?
14. Ao meio-dia, o navio A está a 150 km a oeste do navio B. O navio A está navegando para o leste a 35 km/h , e o navio B está navegando para norte a 25 km/h . Quão rápido varia a distância entre os navios às 4 horas da tarde?
15. Dois carros iniciam o movimento partindo de um mesmo ponto. Um viaja para o sul a 30 km/h e o outro para o oeste a 72 km/h . A que taxa está crescendo a distância entre os carros duas horas depois?
16. Um holofote sobre o chão ilumina uma parede 12 m distante dele. Se um homem de 2 m de altura anda do holofote em direção à parede a uma velocidade de $1,6 \text{ m/s}$, quão rápido decresce o comprimento de sua sombra sobre a parede quando ele está a 4 m dela?

20. Um bote é puxado em direção ao ancoradouro por uma corda que está atada na proa do bote e que passa por uma polia sobre o ancoradouro (colocada 1 m mais alto que a proa). Se a corda for puxada a uma taxa de 1 m/s, quão rápido se aproxima o bote do ancoradouro, quando ele estiver a 8 m dele?



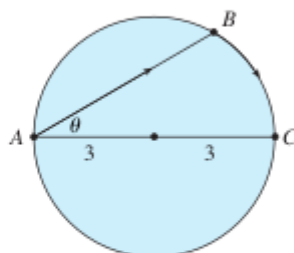
21. Ao meio-dia, um navio A está 100 km a oeste do navio B. O navio A está navegando para o sul a 35 km/h, e o B está indo para o norte a 25 km/h. Quão rápido estará variando a distância entre eles às 4 horas da tarde?
39. Um avião voa horizontalmente a uma altitude de 5 km e passa diretamente sobre um telescópio no chão. Quando o ângulo de elevação for $\pi/3$, este ângulo estará decrescendo a uma taxa de $\pi/6$ rad/min. Quão rapidamente estará o avião se movendo naquele instante?
40. Uma roda-gigante com raio de 10 m está girando a uma taxa de uma revolução a cada dois minutos. Quão rápido um passageiro estará subindo quando seu assento estiver 16 m acima do nível do solo?
41. Um avião voando a uma velocidade constante de 300 km/h passa sobre uma estação de radar no solo a uma altitude de 1 km e subindo em um ângulo de 30° . A que taxa está crescendo a distância do avião em relação à estação de radar 1 minuto mais tarde?
42. Duas pessoas começam a andar a partir do mesmo ponto. Uma vai para o leste a 4 km/h e a outra, para o nordeste a 2 km/h. Quão rápido está variando a distância entre as pessoas após 15 minutos?
43. Um velocista corre em uma pista circular de raio 100 m a uma velocidade constante de 7 m/s. Seu amigo está parado a uma distância de 200 m do centro da pista. Quão rápido estará variando a distância entre os amigos quando estiverem a uma distância de 200 m?

- 33.** A aresta de um cubo tem 30 cm, com um possível erro de medida de 0,1 cm. Use diferenciais para estimar o erro máximo possível no cálculo (a) do volume do cubo e (b) da área da superfície do cubo.
- 34.** O raio de um disco circular é 24 cm, com um erro possível de 0,2 cm.
 (a) Use diferenciais para estimar o erro máximo na área calculada do disco.
 (b) Qual o erro relativo? Qual o erro percentual?
- 35.** A circunferência de uma esfera mede 84 cm, com erro possível de 0,5 cm.
 (a) Use diferenciais para estimar o erro máximo na área calculada da superfície. Qual o erro relativo?
 (b) Utilize as diferenciais para estimar o erro máximo no volume calculado. Qual o erro relativo?
- 36.** Use as diferenciais para estimar a quantidade de tinta necessária para aplicar uma camada de 0,05 cm de tinta a um domo com diâmetro de 50 m.
- 99.** Um balão sobe a uma velocidade constante de 2 m/s e um rapaz anda de bicicleta ao longo de uma estrada reta a uma velocidade de 5 m/s. Ao passar sobre o ciclista o balão está 15 m acima dele. Com que velocidade cresce a distância entre o balão e o rapaz 3 segundos mais tarde?
- 100.** Uma esquiadora aquática sobe a rampa mostrada na figura a uma velocidade de 10 m/s. Com que velocidade ela estará subindo quando deixar a rampa?



2. Encontre dois números cuja diferença seja 100 e cujo produto seja mínimo.
 3. Encontre dois números positivos cujo produto seja 100 e cuja soma seja mínima.
 4. Encontre um número positivo tal que a soma do número e seu inverso seja tão pequena quanto possível.
 5. Encontre as dimensões de um retângulo com um perímetro de 100 m cuja área seja a maior possível.
 6. Encontre as dimensões de um retângulo com área de $1\,000\text{ m}^2$ cujo perímetro seja o menor possível.
10. Considere o seguinte problema: uma caixa sem tampa deve ser construída a partir de um pedaço quadrado de papelão, com 3 metros de largura, cortando fora um quadrado de cada um dos quatro cantos e dobrando para cima os lados. Encontre o maior volume que essa caixa poderá ter.
- (a) Faça vários diagramas para ilustrar a situação, algumas caixas baixas com bases grandes e outras altas com base pequena. Encontre os volumes de várias dessas caixas. Parece existir um volume máximo? Se a resposta for sim, estime-o.
 - (b) Faça um diagrama ilustrando a situação geral. Introduza a notação e marque no diagrama seus símbolos.
 - (c) Escreva uma expressão para o volume.
 - (d) Use a informação dada para escrever uma equação que relacione as variáveis.
 - (e) Use a parte (d) para escrever o volume como uma função de uma só variável.
 - (f) Acabe de resolver o problema e compare sua resposta com sua estimativa da parte (a).
11. Um fazendeiro quer cercar uma área de $15\,000\text{ m}^2$ em um campo retangular e então dividi-lo ao meio com uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Como fazer isso de forma a minimizar o custo da cerca?
17. Encontre o ponto sobre a reta $y = 4x + 7$ que está mais próximo da origem.
18. Encontre o ponto sobre a reta $6x + y = 9$ que está mais próximo do ponto $(-3, 1)$.
19. Encontre os pontos sobre a elipse $4x^2 + y^2 = 4$ que estão mais distantes do ponto $(1, 0)$.

23. Encontre as dimensões do retângulo com a maior área que pode ser inscrito em um triângulo equilátero com lado L se um dos lados do retângulo estiver sobre a base do triângulo.
24. Encontre as dimensões do retângulo de maior área que tem sua base sobre o eixo x e seus dois outros vértices acima do eixo x e sobre a parábola $y = 8 - x^2$.
25. Encontre as dimensões do triângulo isósceles de maior área que pode ser inscrito em um círculo de raio r .
38. Um copo de papel em forma de cone é feito de maneira a conter 27 cm^3 de água. Ache a altura e o raio do copo que usa a menor quantidade possível de papel.
39. Um cone com altura h está inscrito em outro cone maior com altura H , de forma que seu vértice esteja no centro da base do cone maior. Mostre que o cone interno tem seu volume máximo quando $h = \frac{1}{3} H$.
46. Uma mulher em um ponto A na praia de um lago circular com raio de 3 km quer chegar no ponto C diametralmente oposto a A do outro lado do lago no menor tempo possível. Ela pode andar a uma taxa de 6 km/h e remar um bote a 3 km/h. Como deve proceder?

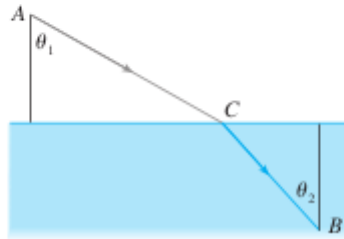


47. Uma refinaria de petróleo está localizada na margem norte de um rio reto que tem 2 km de largura. Um oleoduto deve ser construído da refinaria até um tanque de armazenamento localizado na margem sul do rio, 6 km a leste da refinaria. O custo de construção do oleoduto é \$ 400 000/km sobre a terra, até um ponto P na margem norte e \$ 800 000/km sob o rio até o tanque. Onde P deveria estar localizado para minimizar o custo do oleoduto?

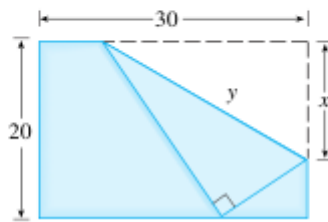
63. Seja v_1 a velocidade da luz no ar e v_2 a velocidade da luz na água. De acordo com o Princípio de Fermat, um raio de luz viajará de um ponto A no ar para um ponto B na água por um caminho ACB que minimiza o tempo gasto. Mostre que

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

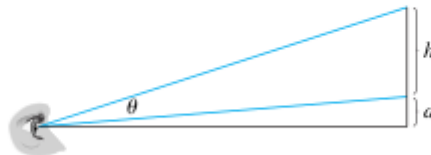
onde θ_1 (o ângulo de incidência) e θ_2 (o ângulo de refração) são conforme mostrados. Essa equação é conhecida como a Lei de Snell.



65. O canto superior direito de um pedaço de papel com 30 cm de largura por 20 cm de comprimento é dobrado sobre o lado direito, como na figura. Como você dobraria de forma a minimizar o comprimento da dobra? Em outras palavras, como você escolheria x para minimizar y ?



70. Uma pintura em uma galeria de arte tem altura h e está pendurada de forma que o lado de baixo está a uma distância d acima do olho de um observador (como na figura). A que distância da parede deve ficar o observador para obter a melhor visão? (Em outras palavras, onde deve ficar o observador de forma a maximizar o ângulo θ subtendido em seu olho pela pintura?)



71. Encontre a área máxima do retângulo que pode ser circunscrito em torno de um dado retângulo com comprimento L e largura W . [Sugestão: Expresse a área como função de um ângulo θ .]